

# Bitácora — Bio-Kidney AI 2026

Carlos David Moreno Cáceres · VirtusSapiens

## Contents

|                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Bitácora de Proyecto: Bio-Kidney AI</b>                                                                                                        | <b>2</b> |
| ENTRADA 001 — Enero 2026 . . . . .                                                                                                                | 2        |
| ENTRADA 002 — Febrero 2026 . . . . .                                                                                                              | 2        |
| ENTRADA 003 — Marzo 2026 . . . . .                                                                                                                | 3        |
| ENTRADA 004 — [FECHA] . . . . .                                                                                                                   | 3        |
| IDEAS PENDIENTES . . . . .                                                                                                                        | 4        |
| CUELLOS DE BOTELLA IDENTIFICADOS . . . . .                                                                                                        | 4        |
| REFERENCIAS CLAVE . . . . .                                                                                                                       | 4        |
| Entrada: 21 Marzo 2026 — Modelo 3D Riñón Completo . . . . .                                                                                       | 7        |
| Entrada: 22 Marzo 2026 — Generador CCO v5 . . . . .                                                                                               | 12       |
| Entrada: 25 Marzo 2026 — Simulador Difusión O <sub>2</sub> . . . . .                                                                              | 16       |
| Entrada: 25 Marzo 2026 — Optimizador Co-SWIFT PSO . . . . .                                                                                       | 19       |
| Entrada: 26 Marzo 2026 — PIPELINE 100% COMPLETO . . . . .                                                                                         | 24       |
| — . . . . .                                                                                                                                       | 25       |
| Entrada: 26 Marzo 2026 — Ajustes Finales y GUI Interactiva . . . . .                                                                              | 25       |
| Entrada: 11 Abril 2026 — Zenodo y Correo Dr. Hincapié . . . . .                                                                                   | 29       |
| Entrada: 11 Abril 2026 — Zenodo, Bitacora y Correo Dr. Hincapie . . . . .                                                                         | 33       |
| ENTRADA 005 — 12 de junio de 2026 — Arranque del gemelo digital (Capa 0) . . . . .                                                                | 33       |
| ENTRADA 006 — 12 de junio de 2026 — Capa 1 validada + Estado del arte . . . . .                                                                   | 36       |
| ENTRADA 007 — 14 de junio de 2026 — Capa 2 (campo de demanda) + visualizador maestro . . . . .                                                    | 37       |
| ENTRADA 008 — 19 de junio de 2026 — Reconciliación de cifras y estado canónico . . . . .                                                          | 38       |
| ENTRADA 009 — 21 de junio de 2026 — Capa 3a: árbol arterial (generación, corrección, auditoría) . . . . .                                         | 40       |
| ENTRADA 010 — 22 de junio de 2026 — Capa 3a-bis: red peritubular / vasa recta . . . . .                                                           | 41       |
| ENTRADA 011 — 23 de junio - 4 de julio de 2026 — Capa 3b: árbol venoso (CERRADA) . . . . .                                                        | 42       |
| ENTRADA 012 — 4 de julio de 2026 — Capa 3c: árbol colector urinario (CERRADA) . . . . .                                                           | 44       |
| ENTRADA 013 — 5 de julio de 2026 — Capa 3c: recalibración de radios (anclaje anatómico + rampa por-subárbol) . . . . .                            | 45       |
| ENTRADA 014 — 5 de julio de 2026 — HITO: corrección de lógica raíz (seno $\neq$ córtex) + regeneración completa de la cascada Capa 0→3c . . . . . | 47       |

# Bitácora de Proyecto: Bio-Kidney AI

**Investigador:** Carlos David Moreno Cáceres · VirtusSapiens **Inicio del proyecto:** Enero 2026 **Objetivo:** Desarrollar el modelo computacional completo de un riñón bioimpreso funcional, desde la síntesis vascular hasta la validación hemodinámica, como base científica para el primer riñón artificial bioimpreso viable.

---

## ENTRADA 001 — Enero 2026

**Estado:** Investigación inicial

### Lo que hice

- Investigué el estado del arte en bioimpresión renal
- Estudié iPSCs, factores Yamanaka, uso de Wnt para redireccionamiento celular
- Aprendí anatomía y fisiología renal aplicada al proyecto
- Comencé a aprender inglés de forma empírica (nivel intermedio alcanzado)

### Conceptos clave aprendidos

- iPSCs como fuente celular autóloga
- Técnica Co-SWIFT para bioimpresión coaxial
- Ley de Murray para geometría vascular
- OBBs (Organ Building Blocks) de organoides renales

### Decisiones tomadas

- Usar Ubuntu + Python como entorno principal de desarrollo
  - Enfoque in silico antes de cualquier trabajo húmedo de laboratorio
- 

## ENTRADA 002 — Febrero 2026

**Estado:** Primeros simuladores funcionales

### Lo que hice

- Desarrollé 3 simuladores en Python independientes:
  1. `simulador_wss_biokidney.py` — Hemodinámica (Wall Shear Stress)
  2. `simulador_ipsc_biokidney.py` — Cinética de maduración celular
  3. `simulador_swift_biokidney.py` — Optimización de extrusión

### Resultados obtenidos (v1)

- Presión óptima de extrusión: 30 kPa
- Ventana de bioimpresión: día 21-30 de cultivo
- Radio mínimo de vaso funcional: 50  $\mu\text{m}$

## Problemas identificados en v1

- WSS v1 usaba zona de seguridad incorrecta (10-70 dyn/cm<sup>2</sup>) → El rango fisiológico renal real es 1-10 dyn/cm<sup>2</sup>
  - Factor de conversión incorrecto inflaba los valores de WSS artificialmente
  - Los simuladores no estaban conectados entre sí
- 

## ENTRADA 003 — Marzo 2026

**Estado:** Dashboard integrado v2.0

### Lo que hice

- Corrección del error de WSS: rango fisiológico real 1-10 dyn/cm<sup>2</sup>
- Integración de los 3 simuladores en un dashboard HTML interactivo
- Pipeline conectado: iPSC → SWIFT → WSS → Estado global del órgano
- Inicio del modelo 3D en Blender (forma exterior del riñón)
- Diseñé arquitectura del generador vascular CCO con Ley de Murray

### Archivos generados

- dashboard\_v2.html — Dashboard integrado interactivo
- untitled.blend — Modelo 3D inicial (esfera + boolean difference para hilio)

### Correcciones científicas aplicadas

- WSS fisiológico renal en arteriolas: 1-10 dyn/cm<sup>2</sup> (no 10-70)
- Estrés mecánico límite para viabilidad celular: <150 Pa (confirmado)
- Zona de bioimpresión: día 21-30 validada con modelo cinético corregido

### Próximo paso

- Generador vascular CCO (Constructive Constrained Optimization)
  - Implementar Ley de Murray:  $r_{\text{padre}}^3 = r_{\text{hijo1}}^3 + r_{\text{hijo2}}^3$
  - Añadir número de Reynolds para validar régimen laminar
- 

## ENTRADA 004 — [FECHA]

**Estado:**

**Lo que hice**

**Resultados**

**Problemas / dudas**

**Próximo paso**

---

## IDEAS PENDIENTES

- ☐ Generador CCO con Ley de Murray en Python
- ☐ Integrar CFD con OpenFOAM
- ☐ Modelo de difusión de oxígeno (gradiente en 200M células/ml)
- ☐ CNN para optimización del árbol vascular
- ☐ Exportar geometría vascular a Blender para render
- ☐ Preparar pitch para inversores

## CUELLOS DE BOTELLA IDENTIFICADOS

1. Micro-vascularización < 200  $\mu\text{m}$  (angiogénesis no controlable aún)
2. Densidad celular 200M/ml  $\rightarrow$  muerte por hipoxia sin perfusión inmediata
3. Maduración funcional completa del nefrón (túbulos + glomérulo)
4. Anastomosis sin trombosis aguda

## REFERENCIAS CLAVE

- Lewis Lab (Harvard) — SWIFT en tejido cardiaco
- Takahashi et al. — iPSCs y organoides renales
- Murray CW (1926) — Ley de Murray, geometría vascular óptima
- Finet et al. — Regla de bifurcación vascular

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
Vas-  
cu-  
lar  
CCO

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

###  
Re-  
sul-  
ta-  
dos  
de  
vali-  
dación

-  
Seg-  
men-  
tos  
gen-  
era-  
dos :  
161

- Bi-  
fur-  
ca-  
ciones  
: 80

-  
Cumplim-  
iento  
Mur-  
ray :  
100.0%

-  
Flujo  
lam-  
inar  
:  
95.0%  
(153/161)

- Ra-  
dio  
mín-  
imo  
:  
32.5  
 $\mu\text{m}$  -  
Ra-  
dio  
máx-  
imo  
:  
500.0  
 $\mu\text{m}$  -  
Reynolds  
prome-

---

##

En-  
trada:  
21

Marzo  
2026

---

###

Archivos

gen-

era-

dos -

02\_vas-

cu-

lar\_cco/generador\_cco.py

-

02\_vas-

cu-

lar\_cco/arbol\_vascular\_cco.csv

-

02\_vas-

cu-

lar\_cco/arbol\_vascular\_cco.png

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

###  
Pen-  
di-  
ente  
- Re-  
ducir  
Reynolds  
máx-  
imo  
en  
seg-  
men-  
tos  
raíz  
- Ex-  
por-  
tar  
ge-  
ometría  
a  
Blender  
(.obj)  
- Au-  
men-  
tar  
res-  
olu-  
ción  
a  
500+  
seg-  
men-  
tos

---

## **Entrada: 21 Marzo 2026 — Modelo 3D Riñón Completo**

### **Archivos generados**

- 03\_modelos\_3d/generar\_rinon\_completo.py
- 03\_modelos\_3d/rinon\_biokidney\_ai.blend
- 03\_modelos\_3d/render\_biokidney\_v1.png

### **Componentes del modelo**

- Cápsula renal: elipsoide con proporción anatómica (1.0 x 0.6 x 0.55)

- Hilio renal: boolean difference aplicado
- Árbol vascular CCO: 161 segmentos integrados
- Materiales: cápsula translúcida (alpha 0.25) + vasos rojos
- Iluminación: área principal 800W + relleno 200W
- Render: EEVEE, 2 segundos, fondo azul oscuro

### **Pendientes modelo 3D**

- Contener árbol vascular dentro de la cápsula (ajuste dominio CCO)
- Aumentar lados cilindros de 8 a 16 para mejor resolución
- Cambiar render a Cycles para mayor realismo
- Agregar material subsurface scattering en cápsula

### **Pendiente general**

- Versión web (Dash + Render.com) para acceso móvil sin WiFi

##  
 En-  
 trada:  
 21  
 Marzo  
 2026  
 —  
 Gen-  
 er-  
 ador  
 CCO  
 v2  
 ##  
 En-  
 trada:  
 21  
 Marzo  
 2026  
 —  
 Gen-  
 er-  
 ador  
 CCO  
 v4

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v2

---

###  
Re-  
sul-  
ta-  
dos  
vali-  
dación  
v4 -  
No-  
dos  
arte-  
ri-  
ales  
:  
127  
- No-  
dos  
venosos  
:  
127  
- No-  
dos  
colec-  
tores  
: 51  
- To-  
tal  
no-  
dos :  
305  
- No-  
dos  
den-  
tro  
riñón  
:  
100.0%  
- Ra-  
dio  
mín-  
imo  
:  
81.4  
µm -

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v2

---

###  
Mejo-  
ras  
so-  
bre  
v3 -  
Mur-  
ray  
es-  
tricto  
con  
veri-  
fi-  
cación  
por  
as-  
ser-  
tion  
- Ra-  
dios  
propa-  
ga-  
dos  
ex-  
clu-  
siva-  
mente  
desde  
Mur-  
ray -  
Jer-  
ar-  
quía  
anatómica  
de 6  
nive-  
les  
con  
di-  
rec-  
ciones  
10  
por  
nivel  
- Ar-

---

##  
En-  
trada:  
21  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v2

---

###  
Pen-  
di-  
entes  
v5 -  
Ba-  
jar  
ra-  
dio  
mín-  
imo  
a  
15-  
20  
µm  
(agre-  
gar  
2-3  
nive-  
les) -  
Mejo-  
rar  
dis-  
tribu-  
ción  
ha-  
cia  
po-  
los  
del  
riñón  
- Ex-  
por-  
tar  
v4 a  
Blender  
para  
ren-  
der  
com-  
pleto

---

## Entrada: 22 Marzo 2026 — Generador CCO v5

### Resultados validación v5

- Nodos arteriales : 511
- Nodos venosos : 511
- Nodos colectores : 59
- Total nodos : 1081
- Segmentos totales : 1078
- Nodos dentro riñón : 100.0%
- Radio mínimo : 41.2  $\mu\text{m}$
- Radio máximo : 600.0  $\mu\text{m}$
- Radio promedio : 110.8  $\mu\text{m}$
- Murray OK : 510/510 (100.0%)
- Murray violaciones : 0

### Distribución por nivel (arterial)

- Nivel 0: 1 nodo | 500.0  $\mu\text{m}$
- Nivel 1: 2 nodos | 383-410  $\mu\text{m}$
- Nivel 2: 4 nodos | 286-327  $\mu\text{m}$
- Nivel 3: 8 nodos | 220-280  $\mu\text{m}$
- Nivel 4: 16 nodos | 156-233  $\mu\text{m}$
- Nivel 5: 32 nodos | 112-191  $\mu\text{m}$
- Nivel 6: 64 nodos | 75-166  $\mu\text{m}$
- Nivel 7: 128 nodos | 53-142  $\mu\text{m}$
- Nivel 8: 256 nodos | 41-125  $\mu\text{m}$

### Evolución del proyecto CCO

| Versión | Murray | R_min               | Nodos | Sistemas      |
|---------|--------|---------------------|-------|---------------|
| v1      | 100%   | 32.5 $\mu\text{m}$  | 161   | Solo arterial |
| v2      | 87.8%  | 111.6 $\mu\text{m}$ | 363   | Solo arterial |
| v3      | 57.4%  | 103.9 $\mu\text{m}$ | 404   | 3 sistemas    |
| v4      | 100%   | 81.4 $\mu\text{m}$  | 305   | 3 sistemas    |
| v5      | 100%   | 41.2 $\mu\text{m}$  | 1081  | 3 sistemas    |

### Objetivo siguiente: v6

- Llegar a R\_min = 10-15  $\mu\text{m}$  (arteriolas aferentes reales)
- Mejorar distribución polar del árbol
- Estrategia: cambiar bifurcación binaria pura por crecimiento adaptativo hacia zonas sin cobertura vascular
- Estimado: 3000-5000 nodos, nivel 10-12

---

##  
En-  
trada:  
22  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v6

---

##  
En-  
trada:  
24  
Marzo  
2026

---

Ren-  
der  
Defini-  
tivo  
Bio-  
Kidney  
v7

---

##  
En-  
trada:  
22  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v6

---

###  
Mod-  
elo  
3D  
com-  
ple-  
tado

---

-  
Cáp-  
sula  
re-  
nal:  
elip-  
soide  
anatómico  
con  
hilio  
boolean

- Ár-  
bol  
vas-  
cu-  
lar:  
CCO

v7  
con  
cur-  
vas  
Bezier  
reales

---

-  
Tres  
sis-  
temas:  
arte-  
rial  
(rojo)

+  
venoso

+  
colec-  
tor -  
Mo-  
tor:

---

##  
En-  
trada:  
22  
Marzo  
2026

---

Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v6

---

###  
Es-  
tado  
ac-  
tual  
del  
proyecto

---

-  
Sim-  
u-  
ladores  
Python:  
COM-  
PLE-  
TA-  
DOS  
(WSS,  
iPSC,  
SWIFT)

---

-  
App  
de  
es-  
crito-  
rio  
PyQt6:  
COM-  
PLE-  
TADA

---

-  
Gen-  
er-  
ador  
CCO  
v7:  
COM-  
PLE-  
TADO  
(Mur-  
ray  
100%,  
15  
cober-  
tura  
100%)

## **Entrada: 25 Marzo 2026 — Simulador Difusión O<sub>2</sub>**

### **OBJETIVO ALCANZADO — 100% tejido oxigenado**

- PO<sub>2</sub> mínima : 20.000 mmHg (umbral crítico: 1.0 mmHg)
- PO<sub>2</sub> media : 28.323 mmHg (rango fisiológico normal)
- PO<sub>2</sub> máxima : 40.000 mmHg
- Vóxeles hipóxicos: 0 de 24 (0.00%)
- Densidad celular: 200M células/mL

### **Física implementada**

- Ley de Fick 3D con consumo Michaelis-Menten
- Solver SOR (omega=1.6), tolerancia 1e-4 mmHg
- Grid: 60x60x40 vóxeles, dominio 95x54x45 mm

### **Archivos generados**

- 01\_simuladores/simulador\_oxigeno\_biokidney.py
- 01\_simuladores/resultado\_oxigeno\_biokidney.png
- 02\_vascular\_cco/senyal\_hipoxia\_para\_cco.csv
- Informe PDF: informe\_sesion\_biokidney\_marzo2026.pdf

---

##  
En-  
trada:  
25  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Difer-  
en-  
ciación  
iPSC

---

##  
En-  
trada:  
25  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Es-  
trés  
Mecánico  
dECM

##  
En-  
trada:  
25  
Marzo  
2026

—  
Sim-  
u-  
lador  
Difer-  
en-  
ciación  
iPSC

###  
Re-  
sul-  
ta-  
dos  
— 4  
ma-  
teri-  
ales  
vali-  
da-  
dos -  
GelMA  
7% :  
ÓP-  
TIMO  
|  
ven-  
tana  
0-47  
kPa -  
Algi-  
nato  
1.5%  
:  
ÓP-  
TIMO  
|  
ven-  
tana  
0-28  
kPa -  
NICE  
Bioink  
:  
ÓP-  
TIMO  
|  
ven-  
tana  
0-56  
kPa  
(MEJOR)

---

##  
En-  
trada:  
25  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Difer-  
en-  
ciación  
iPSC

---

###  
Física  
vali-  
dada

-  
Elas-  
tici-  
dad  
lin-  
eal  
(Hooke)

- Vis-  
coelás-  
tico  
Kelvin-  
Voigt

-  
Hagen-  
Poiseuille  
en  
canales  
vas-  
cu-  
lares

-  
Von  
Mises  
cri-  
te-  
rio  
de  
fallo  
(Lamé  
pared  
gruesa)

- De-  
for-  
ma-  
ción  
18  
rá-  
dial  
de

---

##

En-  
trada:  
25  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Difer-  
en-  
ciación  
iPSC

---

###

Archivos  
gen-  
era-  
dos -  
01\_sim-  
u-  
ladores/simulador\_estres\_mecanico\_dECM.py  
-  
01\_sim-  
u-  
ladores/simulador\_estres\_mecanico\_dECM.png  
- In-  
forme\_Modulo09\_BioKidney\_AI\_2026.docx

---

## **Entrada: 25 Marzo 2026 — Optimizador Co-SWIFT PSO**

### **Resultados PSO Multi-Objetivo**

- Algoritmo: PSO 80 partículas x 150 iteraciones
- Evaluaciones totales: 12,080
- Frente de Pareto: 100 soluciones no-dominadas
- Convergencia: iteración 21

### **Protocolo óptimo encontrado**

- Presión extrusión : 5.6 kPa
- Velocidad impresión: 21.5 mm/s
- Temperatura bioink : 36.5°C
- Diámetro boquilla : 283 µm
- Tiempo entre capas : 43 s
- Shear stress : 39.6 Pa (límite 150 Pa)
- Canal vascular : 198 µm (objetivo 200 µm)
- Viabilidad celular : 98.0% (objetivo >85%)

## Archivos generados

- 01\_simuladores/optimizador\_coswift.py
- resultados/pareto\_coswift.png
- informe\_biokidney\_coswift.docx

---

##  
En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Fil-  
tración  
Glomeru-  
lar

---

##  
En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Re-  
ab-  
sor-  
ción  
Tubu-  
lar

##  
En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

—  
Sim-  
u-  
lador  
Fil-  
tración  
Glomeru-  
lar

###  
HITO  
AL-  
CAN-  
ZADO

—  
Pipeline  
al  
90%  
- Es-  
tado  
global  
:  
ÓP-  
TIMO

—  
6/6  
cri-  
te-  
rios -  
Orina  
pro-  
ducida  
:  
1.520  
mL/min  
=  
2.19  
L/día  
- Re-  
ab-  
sor-  
ción  
to-  
tal :  
80.48  
mL/min  
(98.1%  
del  
21  
fil-  
trado)  
-  
E

##  
En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

Sim-  
u-  
lador  
Fil-  
tración  
Glomeru-  
lar

###  
Seg-  
men-  
tos  
tubu-  
lares  
vali-  
da-  
dos -  
Túbulo  
Prox-  
imal  
: re-  
ab-  
sorbe  
67%  
(27.06  
mL/min  
sal-  
ida)  
- Asa  
De-  
scen-  
dente  
:  
con-  
cen-  
tra  
hasta  
1200  
mOsm/kg  
- Asa  
As-  
cen-  
dente  
:  
Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>  
sin  
agua,  
100  
mOsm/kg  
-  
Túbulo

---

##  
En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

---

Sim-  
u-  
lador  
Fil-  
tración  
Glomeru-  
lar

---

###  
Trans-  
porta-  
dores  
vali-  
da-  
dos -  
SGLT2  
(TP)

:  
71.6%  
sat-  
u-  
ración

-  
NHE3  
(TP)

:  
90.3%  
sat-  
u-  
ración

-  
AQP1  
(Asc)

:  
90.9%  
sat-  
u-  
ración

-  
NKCC2  
(AHA)

:  
94.3%  
sat-  
u-  
ración

-  
23  
ENaC  
(TD)

:  
86.8%

##

En-  
trada:  
26  
Marzo  
2026

Sim-  
u-  
lador  
Fil-  
tración  
Glomeru-  
lar

###

Archivos  
gen-  
era-  
dos -  
01\_sim-

u-  
ladores/simulador\_reabsorcion\_tubular.py

-  
01\_sim-  
u-

ladores/reabsorcion\_tubular\_dashboard.png

-  
01\_sim-  
u-

ladores/reabsorcion\_tubular\_informe.pdf

- in-

forme\_biokidney\_ai\_2026\_Simulador\_de\_Reabsorcion\_T

## **Entrada: 26 Marzo 2026 — PIPELINE 100% COMPLETO**

### **HITO HISTÓRICO**

Bio-Kidney AI 2026 — Validación In Silico Completa 12/12 módulos ÓPTIMOS 7/12  
KPIs superan el riñón nativo humano

### **Estado final del pipeline**

- CCO v7 Vascularización : [OK] Murray 100%, 1448 seg
- Difusión O<sub>2</sub> : [OK] 100% oxigenado, 0% hipóxico
- Diferenciación iPSC : [OK] 3/3 linajes, pureza 100%
- Bioimpresión Co-SWIFT : [OK] 98% viabilidad, Pareto 100
- Filtración Glomerular : [OK] TFG 82 mL/min
- Reabsorción Tubular : [OK] 2.19 L/día, 6/6 criterios
- Dashboard Maestro : [OK] Integración completa

## Documentos finales generados

- 07\_presentacion\_final/dashboard\_maestro.png
- 07\_presentacion\_final/scorecard\_biokidney\_ai\_2026.pdf
- 07\_presentacion\_final/reporte\_validacion\_completo.pdf
- 07\_presentacion\_final/resumen\_ejecutivo\_una\_pagina.pdf

## Próxima fase

- Enviar resumen ejecutivo al Dr. Hincapié (UDEA)
- Preparar preprint para bioRxiv
- Contactar Harvard Wyss Institute
- Contactar Oxford IBME
- Fase experimental con laboratorio aliado

—

## Entrada: 26 Marzo 2026 — Ajustes Finales y GUI Interactiva

### Hitos técnicos alcanzados

- **Bug Fix PDF:** Corregido el tamaño de imagen en el reporte del Simulador de Filtración Glomerular (ajustado a 22x13 cm para evitar saltos de página).
- **Nueva GUI Filtración:** Desarrollada aplicación PyQt6 06\_app/filtracion\_glomerular\_gu con sliders interactivos para Pgc, Pbs,  $\pi$  y Kf.
- **Sincronización 100%:** Actualizados los pies de página y estados internos en los simuladores de Filtración y Reabsorción Tubular para reflejar el estado final del pipeline.

### Resultados de validación final

- Estado global: **RIÑÓN FUNCIONAL [OK]**
- Pipeline in silico: **100% COMPLETADO**
- Consistencia documental: Verificada en todos los módulos.

### Próxima fase (Inmediata)

- Ejecutar `analizador_proyecto_biokidney.py` para generar el `CONTEXT0_PROYECTO.md` final.
- Preparar el envío formal al Dr. Hincapié (UDEA).
- Iniciar redacción de abstract para bioRxiv.



---

##

En-  
trada:  
27-  
28  
Marzo  
2026

---

Iden-  
ti-  
dad  
Cien-  
tí-  
fica  
y  
Primera  
Pub-  
li-  
cación

###

Hi-  
tos  
al-  
can-  
za-  
dos -  
**OR-  
CID**

**creado:**

0009-  
0005-  
3933-  
5072  
([https://orcid.org/0009-  
0005-  
3933-  
5072](https://orcid.org/0009-0005-3933-5072))

-

**GitHub**

**público:**

[https://github.com/VirtusSapiens/Bio-  
Kidney-](https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-AI)

AI-  
2026

- **4**

**tags**

**de**

**ver-  
sión:**

v1.0.0

→

v1.1.0

→

**v2.0.0**

→

v2.0.0

-

---

##

En-  
trada:  
27-  
28  
Marzo  
2026

---

Iden-  
ti-  
dad  
Cien-  
tí-  
fica  
y  
Primera  
Pub-  
li-  
cación

###

Hi-  
tos  
al-  
can-  
za-  
dos -  
**OR-  
CID**

**creado:**

0009-  
0005-  
3933-  
5072  
([https://orcid.org/0009-  
0005-  
3933-  
5072](https://orcid.org/0009-0005-3933-5072))

-

**GitHub**

**público:**

[https://github.com/VirtusSapiens/Bio-  
Kidney-](https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-AI)

AI-  
2026

- **4**

**tags**

**de**

**ver-  
sión:**

v1.0.0

→

v1.1.0

→

**v22.0**

→

v2.0.0

-

## **Entrada: 11 Abril 2026 — Zenodo y Correo Dr. Hincapié**

### **Hitos alcanzados**

- **Zenodo publicado:** DOI 10.5281/zenodo.19508077 URL: <https://zenodo.org/records/19508077>  
Preprint abierto, indexado en OpenAIRE
- **LinkedIn actualizado:** Publicación con DOI de Zenodo
- **Correo Dr. Hincapié programado:** Lunes 14 abril 7:00 AM Asunto: Propuesta de colaboracion tecnica e institucional: Framework Bio-Kidney AI 2026 (TFG 115.2 mL/min)
- **Rama fractal creada:** feature/ccco-v8-fractal
- **Git push exitoso:** Todos los archivos v8 en GitHub ### Segunda fase definida
- Pasar de validacion matematica a factibilidad tecnica de fabricacion
- Especificacion de biotintas por modulo
- Protocolo de impresion 3D capa por capa
- Integracion angiogenesis post-impresion
- Manual de implementacion para laboratorios
- Automatizacion: Python genera coordenadas para 19,000+ glomérulos en Blender



---

##

En-  
trada:  
27-  
28  
Marzo  
2026

---

Iden-  
ti-  
dad  
Ci-  
en-  
tifica  
y  
Primera  
Pub-  
lica-  
cion

###

Hi-  
tos  
al-  
can-  
za-  
dos -  
OR-  
CID  
creado:  
0009-  
0005-  
3933-  
5072  
(<https://orcid.org/0009-0005-3933-5072>)

-  
GitHub  
pub-  
lico:  
[https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-](https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-AI-2026)

AI-  
2026

- 4  
tags  
de  
ver-  
sion:  
v1.0.0

a  
v2.0.0

- 31  
Preprint

v1  
es-

---

##

En-  
trada:  
27-  
28  
Marzo  
2026

---

Iden-  
ti-  
dad  
Ci-  
en-  
tifica  
y  
Primera  
Pub-  
lica-  
cion

###

Hi-  
tos  
al-  
can-  
za-  
dos -  
OR-  
CID  
creado:  
0009-  
0005-  
3933-  
5072  
(<https://orcid.org/0009-0005-3933-5072>)

-

GitHub  
pub-  
lico:  
[https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-](https://github.com/VirtusSapiens/Bio-Kidney-AI)  
AI-  
2026

- 4  
tags  
de  
ver-  
sion:  
v1.0.0

a  
v2.0.0

- 32  
Preprint  
v1

es-

## Entrada: 11 Abril 2026 — Zenodo, Bitacora y Correo Dr. Hincapie

### Hitos alcanzados

- Zenodo publicado: DOI 10.5281/zenodo.19508077 URL: <https://zenodo.org/records/19508077> Preprint abierto, indexado en OpenAIRE
- LinkedIn actualizado: Publicacion con DOI de Zenodo
- Correo Dr. Hincapie programado: Lunes 14 abril 7:00 AM Asunto: Propuesta de colaboracion tecnica e institucional: Framework Bio-Kidney AI 2026 (TFG 115.2 mL/min)
- Rama fractal creada: feature/cco-v8-fractal
- Git push exitoso: Todos los archivos v8 en GitHub
- Bitacora actualizada con entradas 27 marzo al 11 abril ### Segunda fase definida
- Pasar de validacion matematica a factibilidad tecnica de fabricacion
- Especificacion de biotintas por modulo
- Protocolo de impresion 3D capa por capa
- Integracion angiogenesis post-impresion
- Manual de implementacion para laboratorios
- Automatizacion: Python genera coordenadas para 19,000+ glomérulos en Blender ### Pendientes
- Respuesta Dr. Hincapie (afiliacion GIB-UDEA para resometer a bioRxiv)
- ResearchGate: abrir con DOI de Zenodo como evidencia
- CCO v8 fractal: implementar L-systems + Murray + CFD
- Deployment publico SPA web (Railway/Render)
- Implementar KD-Trees en CCO para escalabilidad mayor a 5000 nodos

---

## ENTRADA 005 — 12 de junio de 2026 — Arranque del gemelo digital (Capa 0)

**Estado:** Capa 0 generada y visualizada. Pendiente: calibración fina del seno + Capa 1 (nefronas). **Sesión:** Arranque del gemelo digital — Capa 0 (Dominio renal).

### Encuadre estratégico

El gemelo digital del riñón es el **primer paso obligatorio antes de imprimir biogel**: el plano y el banco de pruebas de todo lo material. No se imprime para ver si funciona; se predice computacionalmente que funcionará, y *entonces* se imprime. Este orden es lo que distingue un proyecto de ingeniería serio de un ensayo por prueba y error.

El árbol vascular no es una pieza más del proyecto: es la **columna estructural** del gemelo digital. Sin arquitectura vascular correcta, los seis módulos biofísicos previos corren sobre una geometría que no se sostiene.

### Ideas propias a conservar (no perder)

- **Analogía geodésica.** Así como lat/long/elevación ubican un punto en la Tierra (ovoide), un sistema de coordenadas renales (profundidad corteza→médula, eje polar, segmento de pirámide) puede indexar cada

ramificación del árbol. El eje corteza→médula es la “elevación”. → Se materializa como los *puntos de atracción* del generador vascular.

- **La incertidumbre como motor, no como defecto.** El camino autodirigido da miedo precisamente porque no tiene plantilla; pero esa misma ausencia de plantilla es lo que permite encontrar algo nuevo. *Caminante, no hay camino*. La forma de domar el miedo no es eliminar la incertidumbre, sino convertir el camino difuso en hitos verificables.
- **Criterio visual de investigador.** En tres ocasiones el ojo detectó errores estructurales antes que las matemáticas: (1) el colector que salía del centro hacia la corteza en CCO v8, (2) el hilio que era marcador en lugar de geometría, (3) la necesidad de la hendidura para la forma de frijol. Este instinto es criterio científico real.

## Decisiones técnicas de arquitectura

- **El modelo es un GRAFO, no vóxeles.** Nodos (bifurcaciones) + aristas (segmentos con radio). Pesa kilobytes, no teras. Los vóxeles solo se usan *después y localmente* para: ruta de bioink, CFD, difusión de oxígeno.
- **Resolución de 10  $\mu\text{m}$  uniforme = imposible** en hardware actual (~150 mil millones de vóxeles, ~150 GB). Solución: malla adaptativa (octree), refinar a 10  $\mu\text{m}$  solo en ramas terminales.
- **CNN es la herramienta equivocada** para generar el árbol (opera sobre rejillas; el árbol es grafo). La física ya da el óptimo local exacto y gratis (Murray para radios, ángulo óptimo de Zamir). La IA solo aporta en el problema global/combinatorio de topología → GNN/RL sobre grafo, no CNN sobre vóxeles.
- **Generador correcto: space colonization** (Runions et al., 2005) + restricciones físicas. Las ramas crecen hacia puntos de atracción (glomérulos) y se bifurcan; Murray fija radios y ángulo en cada bifurcación; se detiene a escala capilar (~10  $\mu\text{m}$ ).
- **Separación ciencia / visualización.** La ciencia vive en `env_biokidney` (NumPy/SciPy) y genera un `.npz`. Blender solo *lee* y dibuja. El `.npz` es el puente. Nunca meter física dentro de bpy.

## El mapa de cinco capas (orden de dependencia)

El árbol vascular es la **última** pieza estructural, no la primera: es la *solución* a un problema que definen todas las demás piezas. Orden de ensamblaje:

**forma → nefronas → demanda → árboles → colección → cálices**

| Capa                | Contenido                                                                                        | Define                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>0 — Dominio</b>  | Forma del órgano, partición corteza/médula, pirámides, hilio/seno. Es el sistema de coordenadas. | El terreno                                |
| <b>1 — Nefronas</b> | Glomérulos en corteza + túbulos descendiendo a médula. Puntos de atracción anatómicos.           | Dónde se consume $\text{O}_2$ y se filtra |

| Capa                        | Contenido                                                                                                                                                                         | Define                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>2 — Campo de demanda</b> | Restricción de los 200 $\mu\text{m}$ (límite de difusión de $\text{O}_2$ ; diseñar a $\sim 100\text{--}150\ \mu\text{m}$ por margen). El árbol llena <i>demanda</i> , no espacio. | El problema a resolver |
| <b>3 — Tres árboles</b>     | Arterial (CCO/Murray/space colonization), venoso (espejo, baja presión), colector (convergente, NO usa Murray ni CCO). Capilares de 10 $\mu\text{m}$ emergen aquí.                | La solución vascular   |
| <b>4 — Cálices y pelvis</b> | Destinos de convergencia del colector, definidos por las pirámides de Capa 0.                                                                                                     | El drenaje final       |

**Restricciones físicas clave:** - Distancia máxima de difusión de  $\text{O}_2$ :  $\sim 200\ \mu\text{m}$  (margen de diseño  $100\text{--}150\ \mu\text{m}$ ). - Capilares peritubulares / vasa recta:  $\sim 10\ \mu\text{m}$  (escala terminal, alrededor de túbulos, asa de Henle, conducto colector medular). - Ley de Murray:  $r^3 = r_1^3 + r_2^3$  en cada bifurcación. - Verificación complementaria:  $\text{Finet } d_{\text{parent}} = 0.678(d_1 + d_2)$ .

### Progreso de la sesión — Capa 0

**Archivos creados en 08\_gemelo\_digital/:** - `capa0_dominio.py` — generador (`env_biokidney`, sin `bpy`) → produce `capa0_dominio.npz` - `capa0_visualizar.py` — visualizador (`bpy`, dentro de Blender)

**Geometría del dominio:** - Elipsoide semiejes  $a=55$ ,  $b=30$ ,  $c=18\ \text{mm}$ ; eje largo = X (superior-inferior). - Hilio/seno renal en cara medial; seno esculpido por sustracción de elipsoide de exclusión → forma de frijol. - Partición final: **59.9% corteza / 40.1% médula** (21.9% de la médula en pirámides). - 10 pirámides medulares, papilas apuntando al seno (drenarán hacia los cálices). - Volumen parénquima:  $120.447\ \text{mm}^3$  (96.8% del elipsoide; seno excluye  $3.960\ \text{mm}^3$ ). - Muestreo: 200.000 puntos, rechazo verificado (0 puntos dentro del seno), SEED=2026. - `depth(p)`: distancia a la frontera más cercana (cápsula externa O pared del seno).

**Parámetros del seno (en metadata del .npz):** `CENTRO_SENO=(0,-34,0)`, `SEMIEJES_SENO=(22,16,11)`.

### Pendientes y decisiones abiertas

- 1. Calibración del seno.** La hendidura actual (3.2% del volumen) es aceptable pero suave. Para figura científica final, considerar subir a `SEMIEJES_SENO=(24,18,12)` y/o `CENTRO_SENO=(0,-32,0)` para forma de frijol inequívoca. Límite: no dejar que la cavidad separe los polos en lóbulos. **No bloqueante** — se puede refinar sin rehacer capas superiores (metadata del seno ya registrada).

2. **Mejora pendiente de depth.** La definición actual es razonable, pero para la Capa 2 (demanda de O<sub>2</sub>) se necesitará **distancia métrica real en mm**, no nivel radial normalizado (importa en elipsoide achatado: la cáscara cortical es más delgada en los polos).
3. **Honestidad científica al presentar.** Esto es una *geometría idealizada paramétrica basada en morfometría poblacional*, NO la reconstrucción de un riñón real por imágenes médicas. Describirlo así fortalece la credibilidad.

## Próximo paso

Capa 1 — sembrar nefronas (glomérulos en corteza, túbulos hacia pirámides). Es el momento en que el dominio deja de ser cáscara vacía y se vuelve órgano con unidades funcionales.

Entorno: Ubuntu 24.04 · Python 3.12 · NumPy 2.4.3 / SciPy 1.17.1 · env\_biokidney · Blender 5.1.1 · Repo maestro ~/Escritorio/BioKidney-AI/

---

## ENTRADA 006 — 12 de junio de 2026 — Capa 1 validada + Estado del arte

**Estado:** Capa 1 completada y validada. Sembrado de las unidades funcionales sobre el dominio de Capa 0, más posicionamiento honesto frente al estado del arte.

### 1. Capa 1 completada y validada

- capal\_nefronas.py + capal\_visualizar.py creados en 08\_gemelo\_digital/.
- **1300 nefronas** sembradas: glomérulos en corteza (rechazo + KD-tree, **0 fuera de corteza**), **85% corticales (1105) / 15% yuxtamedulares (195)**. Yuxtamedulares más profundos (depth medio **0.266 vs 0.085**) y con túbulos más largos (asa larga hacia papila).
- Túbulos: polilíneas de 6 vértices descendiendo hacia la pirámide más cercana. Poisson-disk DIST\_MIN=0.8mm sin solapes.
- Salida capal\_nefronas.npz (glomerulos, tipo, tubulos, piramide\_destino, depth\_glomerulo).
- **Validación visual:** corte sagital (Y, grosor 6mm) confirmó estratificación correcta — glomérulos forman banda en corteza externa, NO rellenan médula; túbulos descienden corteza→pirámides. **Cuarta validación visual exitosa del proyecto.**

### 2. Pendiente de recalibración de Capa 0 (acumular para una sola pasada, NO bloqueante)

- (a) Seno a (24,18,12) opcional.
- (b) depth a distancia métrica real en mm (necesario para Capa 2).
- (c) **NUEVO:** sesgo polar en drenaje por pirámide (piramide\_00 y 09 captan ~21%/20%, centrales ~5%) — artefacto de geometría de pirámides de Capa 0; equilibrar por capacidad o posición.

### 3. Posicionamiento frente al estado del arte (investigado esta sesión)

- El modelado computacional de árboles vasculares renales es un campo **activo y poblado**. Grupos trabajando en piezas similares: CCO/GCO aplicado a riñón; generación de redes a escala de órgano completo (corteza humana, nivel pre-arteriolar); marco multiescala in silico de hemodinámica renal con tomografía de contraste de fase (bioRxiv dic 2025); pipeline de vasculatura sintética 230× más rápido con CFD + fabricación 3D.
- **Implicación:** NO posicionar el proyecto como “primero en modelar árbol vascular renal” (insostenible). El aporte real probablemente está en la **integración** (vascular + colector + nefronas + función en marco abierto, reproducible, hardware modesto), no en inventar generación vascular. Definir aporte exacto en fase de publicación.
- **Cuello de botella de vascularización:** confirmado como reto #1 en bioimpresión de órganos (literatura 2025). PERO tiene dos mitades: (a) **geométrica/diseño** — qué arquitectura cumple la restricción de difusión de O<sub>2</sub> — que el gemelo digital SÍ ataca; (b) **biológica** — maduración celular, anastomosis con huésped, tipos celulares (endotelio/pericitos/estroma), perfusión sin necrosis — que NINGÚN modelo digital resuelve solo, requiere lab húmedo. El gemelo digital resuelve “el plano, no el ladrillo”. Posicionamiento honesto = credibilidad.

### Siguiente paso

Capa 2 — campo de demanda de oxígeno (restricción 200µm, diseñar a 100-150µm).

---

### ENTRADA 007 — 14 de junio de 2026 — Capa 2 (campo de demanda) + visualizador maestro

**Estado:** Capa 2 completada y validada. El PROBLEMA del gemelo digital queda completamente planteado (forma + nefronas + demanda + regla de cobertura). Falta la SOLUCIÓN (Capa 3).

#### 1. Visualizador maestro

- Creado `visualizador_maestro.py` en `08_gemelo_digital/`, unifica `capa0_visualizar.py` + `capa1_visualizar.py` (que se conservan como respaldo).
- Capas activables por flags booleanos (`VER_DOMINIO`, `VER_PIRAMIDES`, `VER_HILIO`, `VER_GLOMERULOS`, `VER_TUBULOS`, `VER_DEMANDA`) + corte sagital (`CORTE_ACTIV0/EJE/CENTRO/GRO`).
- **Carga perezosa:** si falta un `.npz`, desactiva su flag y continúa. Cada capa va a su propia colección de Blender (`Coleccion_Dominio`, `_Nefronas`, `_Demanda`) para control desde el outliner.
- **clear\_scene endurecido:** borra vía `bpy.data.objects.remove` (no por selección/`bpy.ops`) con try/except por objeto, limpia mallas huérfanas y colecciones del script. Resuelve el `RuntimeError` de View Layer al re-ejecutar con distintos flags.

## 2. Capa 2 — campo de demanda metabólica (completada y validada)

- Creado `capa2_demanda.py` (env\_biokidney, sin bpy). Lee `capa0` + `capa1`, construye campo escalar de demanda de  $O_2$  sobre los 200.000 puntos en coordenadas reales (mm).
- **Construcción:** base por región (cortex=1.0, médula=0.4) + realce local por nefronas (KD-tree con glomérulos+túbulos, kernel lineal en radio 0.5mm, realce normalizado por percentil 99 para que la base regional domine).
- **Decisión clave de normalización:** divide-por-máximo (NO min-max), para conservar demanda medular residual ( $\sim 0.31$ ). Justificación: la médula NO es avascular (requiere vasa recta para las asas yuxtamedulares); con min-max caería a 0 y el árbol de Capa 3 podría dejar la médula seca reportando éxito falso.
- **Resultado:** cortex media 0.773, médula/pirámides  $\sim 0.308$  ( $=0.4/1.3$ ). Histograma bimodal limpio. Contraste cortex>médula preservado.
- **Restricción de diseño fijada:** ningún punto a más de 150 $\mu$ m (0.150mm) de un capilar — margen de seguridad bajo el límite de hipoxia ( $\sim 200\mu$ m).
- Función `cobertura(capilares)` lista para Capa 3: mide % tejido cubierto ( $<0.150$ mm), distancia media, peor caso, y déficit ponderado por demanda. Maneja input vacío.
- **Línea base (“antes”)** con glomérulos como capilares-proxy: **0.66% cubierto, déficit 98.87%, dist. media 3.56mm, peor caso 12.5mm.** Esta es la métrica que el árbol de Capa 3 vendrá a mejorar — la mejora será un resultado central del paper.
- Salida `capa2_demanda.npz` (coords, demanda[0,1], metadata, métricas proxy).

## 3. Validación visual (quinta del proyecto)

- Mapa de calor activado en el maestro (`draw_demanda`, `colormap inferno/turbo` por NumPy). Corte sagital confirma: banda cortical caliente (amarillo) envolviendo núcleo medular frío (rosa/morado), con transición por realce de nefronas yuxtamedulares.
- Figura candidata a paper: la sección térmica comunica el principio **“el árbol llena demanda, no espacio”**.
- Las 4 capas se visualizan coherentes simultáneamente (glomérulos donde hay alta demanda, túbulos hacia pirámides, mapa respeta frontera cortex-médula).

### Siguiente paso

Capa 3 — los tres árboles vasculares (arterial CCO/Murray/space colonization; venoso espejo; colector convergente sin Murray). El corazón del proyecto; merece sesión dedicada.

---

## ENTRADA 008 — 19 de junio de 2026 — Reconciliación de cifras y estado canónico

**Estado:** Entrada de consolidación, no de avance técnico. Las cifras de las entradas anteriores se conservan intactas como registro fiel del proceso; esta entrada solo

fija cuál es el valor vigente de cada parámetro y por qué cambió. Sirve como referencia rápida de “qué dato manda hoy y por qué”.

### Nota de apertura

Ninguna cifra de las entradas previas se modifica ni se corrige en su sitio: la bitácora es un registro histórico y su valor depende de que las entradas previas queden intactas. Lo que sigue es una reconciliación de superficie — distingue el **valor histórico** (ya registrado en entradas anteriores) del **valor vigente**, sin tocar el original. Cuando una entrada antigua y esta discrepen, manda esta para el dato vigente; la entrada antigua manda para saber qué se creía en su momento.

### Tabla de evolución de cifras

| Parámetro                      | Valor histórico → Valor vigente                                                                                                                                         | Razón del cambio                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TFG bilateral</b>           | 82 mL/min (presión sintética, no derivada de geometría real) → <b>115,2 mL/min</b> (v8, modelo de Poiseuille calibrado en dos pasadas, dentro del rango normal 100–125) | El 82 no provenía de la geometría vascular real.                                               |
| <b>Referencia “nativo”</b>     | “62,5 mL/min” como comparación → se <b>elimina</b> el encuadre de “superar al nativo”                                                                                   | Comparación engañosa; el marco correcto es “dentro del rango fisiológico normal”.              |
| <b>WSS (wall shear stress)</b> | 24,69–37,04 dyn/cm <sup>2</sup> (banda 10–70) → <b>5,6 dyn/cm<sup>2</sup></b> (banda renal real 1–10)                                                                   | La banda 10–70 era fisiológicamente incorrecta para arteriolas renales; ya corregido en marzo. |
| <b>Vascular</b>                | CCO v7 / 1.448 segmentos → <b>CCO v8 / 1.902 segmentos</b> (pipeline publicado), con reconstrucción en curso por capas (Capa 3, space colonization + Murray)            | Mejora de densidad cortical y presión; v7 es histórico.                                        |
| <b>Módulos</b>                 | “12 módulos” (pipeline granular) ≡ “6 módulos” (escalas biofísicas)                                                                                                     | Es la misma obra a distinta resolución; para comunicación se usan <b>6</b> .                   |
| <b>DOI</b>                     | ...19508077 = DOI de versión específica ·<br>...19508076 = concept DOI (todas las versiones)                                                                            | Para citar por defecto se usa el <b>concept DOI ...076</b> .                                   |

### Nota de posicionamiento

El aporte del proyecto es la **integración abierta y reproducible sobre hardware modesto**, no la invención de la generación vascular. El gemelo digital re-

suelve “**el plano, no el ladrillo**”: la mitad geométrica/de diseño del problema de vascularización, no la mitad biológica (maduración celular, anastomosis, perfusión sin necrosis), que requiere lab húmedo. El trabajo es **Fase 1, completamente in silico**.

### Estado a la fecha (19 de junio de 2026)

- **Capas 0-2 del gemelo digital: completadas y validadas** (dominio, nefronas, campo de demanda).
- **Capa 3 (árbol vascular): frontera inmediata, aún sin empezar.** Es el corazón del proyecto y la solución al problema que las capas 0-2 dejan completamente planteado.

---

### ENTRADA 009 — 21 de junio de 2026 — Capa 3a: árbol arterial (generación, corrección, auditoría)

**Estado:** Capa 3a completada, corregida y auditada. Primer árbol vascular del gemelo digital. El árbol arterial canónico queda como BINARIO, fisiológicamente verosímil y con Ley de Murray validada por verificación cruzada. (Nota de numeración: esta es la entrada 009 — la 008 ya estaba ocupada por la reconciliación del 19 de junio; se continúa la secuencia.)

#### 1. Árbol arterial por space colonization

- Creado `capa3a_arterial.py` (env `biokidney`, sin `bpy`). Genera el árbol arterial por **space colonization** (Runions et al. 2005) desde el hilio hacia los 1300 glomérulos (Capa 1) usados como **puntos de atracción**. Representación como **GRAFO** (nodos + aristas con radio), no vóxeles.
- Radios asignados por **Ley de Murray** de hojas a raíz:  $r_{\text{padre}}^3 = \sum r_{\text{hijos}}^3$  (exponente  $k=3$ ).
- **Bootstrapping de tronco:** el hilio queda a **11.3 mm** del glomérulo más cercano (fuera del radio de influencia), así que se añadió una fase de **tronco recto** desde el hilio hasta que la copa entra en rango — anatómicamente correcto (la arteria renal viaja antes de ramificar).

#### 2. Defecto detectado y corregido (mega-hubs)

- **v1 inicial:** Murray cumplía 100%, pero la **auditoría** (`capa3a_auditoria_murray.py`) destapó un defecto estructural: **46 nodos “mega-hub” con hasta 1969 hijos** cada uno, concentrando **94% de las aristas**. Topología inverosímil (tronco → abanicos gigantes, no ramificación recursiva).
- **Lección epistemológica registrada:** que Murray cumpla “por construcción” es un test de **CONSISTENCIA**, no de validación anatómica. La visualización sirve para inspeccionar, no para demostrar. La **auditoría numérica + la inspección visual juntas** son lo que valida.
- **Corrección:** `GRADO_MAX_HIJOS` limita los hijos por nodo; al cerrarse un nodo, sus atractores se **reasignan a los hijos** → ramificación recursiva real. Además, **optimización del cKDTree** (reconstruir cada 10 iteraciones en vez de cada una): corrida de **~10 min → ~8 s** (factor ~55×).

### 3. Decisión binario vs trinario (validación empírica)

- Se permitió inicialmente hasta **trifurcaciones** por argumento bioingenieril (priorizar irrigación de demanda sobre anatomía estricta, conservando Murray generalizado  $r_p^3 = \sum r_i^3$ ). Confirmado además que **co-SWIFT** (Stankey et al. 2024, bioprinting coaxial) usa Murray en sus bifurcaciones y que las multifurcaciones pueden descomponerse en bifurcaciones en cascada para impresión.
- **v2 trinario** salió **99.8% trifurcaciones** (artefacto: cada nodo llena su cuota de 3 antes de cerrar). Se comparó empíricamente contra **v3 binario** (GRADO\_MAX\_HIJOS=2).
- **Resultado:** el binario **iguala el 100% de glomérulos alcanzados** con la **mitad de terminales** (5652 vs 11341), **100% bifurcaciones binarias** (fisiológico), más imprimible (menos nodos de unión co-SWIFT) y más rápido. El trinario **no se justifica por cobertura**.
- **Decisión:** binario adoptado como **definitivo** (GRADO\_MAX\_HIJOS=2).

### 4. Estado final Capa 3a (canónico = binario)

- capa3a\_arterial.npz: **11971 nodos, 5652 terminales, grado máx 2, 100% glomérulos alcanzados (1300/1300)**.
- **Auditoría Murray:** 100% de **5651 bifurcaciones** cumplen dentro del 1/5/10% de tolerancia; **exponente empírico  $k=3.0000$**  (verificación cruzada, sin bug de implementación); **0 mega-hubs**.
- **Respaldos conservados:** v1\_megahubs (defecto), v2\_trinario, v3\_binario (=canónico). **No borrar**.
- **Validado visualmente** en el visualizador maestro (draw\_arterial): árbol genuinamente ramificado desde el hilio, no abanicos.

### 5. Pendiente de calibración (no bloqueante, acumular con los de capas previas)

- **Radio de raíz ~0.21 mm**, lejos del rango anatómico de arteria renal (~2-3 mm). Es Murray correcto sobre el nº de terminales con radio terminal de 12  $\mu\text{m}$ , pero para realismo anatómico habrá que **calibrar** (subir radio terminal o nº de generaciones) en la pasada futura de calibración, junto al **seno (24,18,12)**, **depth métrico** y **sesgo polar de pirámides**.

### Siguiente paso

Capa 3b — árbol venoso (espejo del arterial a baja presión).

---

### ENTRADA 010 — 22 de junio de 2026 — Capa 3a-bis: red peritubular / vasa recta

**Estado:** Capa 3a-bis completada. Segunda red capilar que actúa de **punto arterial→venoso**: cierra el trayecto entre las terminales arteriales (arteriolas aferentes) y el futuro árbol venoso, y resuelve el déficit medular que el árbol arterial dejaba. (Nota de numeración: la 009 ya estaba ocupada por la Capa 3a; se continúa la secuencia.)

## 1. Segunda red capilar (puente arterial→venoso)

- Creado `capa3ab_peritubular.py` (`env_biokidney`, sin `bpy`). Genera la red **peritubular + vasa recta** como **puntos de drenaje**: el destino de la sangre tras el filtrado glomerular y el origen del retorno venoso.
- **4290 puntos de drenaje**, repartidos en **77% peritubular cortical** (tapiza los túbulos en la corteza) / **23% vasa recta** (desciende a la médula siguiendo el asa de Henle).
- **Distribución por región: 55% en médula**; el **62.5% de la vasa recta cae en médula** → **resuelve el déficit medular** que el árbol arterial (dirigido a los glomérulos, mayormente corticales) dejaba sin servir.
- Estos 4290 puntos son el **origen del árbol venoso** (Capa 3b): la Capa 3b crece por *space colonization* tomándolos como puntos de atracción.
- Salida: `capa3ab_peritubular.npz` (`puntos_drenaje`, `tipo_red`).

## Siguiente paso

Capa 3b — árbol venoso convergente, que drena estos 4290 puntos hacia el hilio.

---

## ENTRADA 011 — 23 de junio - 4 de julio de 2026 — Capa 3b: árbol venoso (CERRADA)

**Estado: Capa 3b CERRADA.** Tercer y último árbol vascular del gemelo digital. Cierra el circuito **arterial** → **peritubular** → **venoso**: los 4290 puntos de drenaje de la Capa 3a-bis se recogen en un árbol venoso convergente al hilio, reparado frente a colisiones arterio-venosas y auditado exhaustivamente frente a auto-colisiones venosas.

### 1. Generación del árbol venoso

- Creado `capa3b_venoso.py` (`env_biokidney`, sin `bpy`). **Space colonization convergente al hilio** (inverso al arterial: la sangre converge en vez de distribuirse), **satelital al arterial** (crece junto al árbol arterial para el trenzado anatómico arteria-vena).
- **25716 nodos, 12150 terminales, 100% de puntos de drenaje alcanzados** (córtex 100%, médula 100%) → **circuito arterial→peritubular→venoso completo**.
- **Binario, 0 mega-hubs** (misma disciplina topológica que el arterial).
- **Radio de raíz venoso 0.538 mm > arterial 0.214 mm**: la vena es **más gruesa** (retorno de baja presión, mayor sección para el mismo caudal). **Ley de Murray  $k=3.0$  al 100%**.
- Archivo canónico: `capa3b_venoso.npz` (respaldo pre-reparación: `capa3b_venoso_v1_precol`).

### 2. Reparación de colisiones arterial-venoso (AV)

- **67 colisiones AV → 0**. Separación mínima **0.0000 mm → 0.0441 mm** (los vasos ya no se tocan).
- **Murray y topología intactos**; solo **0.59% de nodos movidos** (desplazamiento medio 0.23 mm). **Reparación local, sin re-generar** el árbol.

### 3. Auditoría de auto-colisiones venoso-venoso (VV)

- Tras **5 auditorías sucesivas**, los **1927 shunts de calibre** (que funden a 100  $\mu\text{m}$ , **99.5% intra-lobular**) se descomponen en:
  - **79.2% (1527) confluencias en Y anatómicamente obligatorias**: dos venas tributarias convergiendo al colector — **paralelas hacia la raíz (2.1°)**, **divergentes hacia la hoja (34.6°)** = anatomía correcta, **NO defecto**.
  - **19.6% (378) ruteo-corregible-separable** (cota superior floja).
  - **1.1% ambiguos**.
- **Veredicto**: no es defecto estructural sino **mayoritariamente anatomía**; la cola corregible tiene techo flojo y su **único fix difuso probado (repulsión de proximidad, barrido W\_REP 0→4)** empeora el conteo monótonamente. **No justifica desarrollo dirigido**.
- **Descartados como fix**: repulsión local, convergencia jerárquica por zonas, puertos venosos múltiples.

### 4. Validación visual (Blender, draw\_venoso: arterial en rojo / venoso en azul)

- Par **arteria-vena entrelazado sin fundirse** (confirma la reparación AV), **convergencia venosa al hilio**, y **confluencias en Y anatómicas** visibles. [OK]

### 5. Nota para Capa 4 (voxelización)

- Las **1504 confluencias en Y** son candidatas a **uniones topológicas explícitas con luz** al voxelizar.
- **Artefacto conocido: todos los segmentos miden exactamente 0.6 mm** (paso\_crecimiento fijo) — relevante para la voxelización.

### 6. Hallazgo documentado — cobertura de difusión (NO bloqueante)

- **Cobertura a 150  $\mu\text{m}$  = 0.78% (vs 0.66% base)**. Es **límite de resolución de la escala representativa** (segmentos 0.6 mm = **4× el radio de difusión**; el lecho capilar no está en la geometría **por diseño**), **NO fallo del árbol**.
- La validación de la vasculatura es **geométrica** (100% de puntos de demanda alcanzados, Murray), **no de difusión** — esta última es métrica de la **etapa capilar futura**.
- **Vacío avascular central genuino de ~5 mm** (no es el seno; hipótesis: sesgo polar de drenaje).
- Ambos → **pendientes de la pasada de calibración**.

### Estado

**Capa 3b CERRADA**. El circuito vascular completo (arterial → peritubular → venoso) queda cerrado, reparado y auditado. Siguiendo frontera: Capa 4 (voxelización con luz).

## ENTRADA 012 — 4 de julio de 2026 — Capa 3c: árbol colector urinario (CERRADA)

**Estado: Capa 3c CERRADA.** Cuarto árbol del gemelo digital y primer sistema **no vascular**: el colector urinario. Cierra el trayecto de la orina **glomérulo → túbulo → pirámide → papila**. A diferencia de los árboles de presión (3a/3b), **NO usa Ley de Murray ni conservación de área**: es un árbol de convergencia de flujo con radios por Horton-Strahler.

### 1. Arquitectura — bosque de 10 subárboles disjuntos

- Creado `capa3c_colector.py` (env `biokidney`, sin `bpy`). **Un subárbol independiente por pirámide** ( $k=0..9$ ), sin conexión entre ellos: cada pirámide drena a su propia papila.
- Por pirámide: **raíz = `pyramid_apex[k]`** (la papila, Capa 0 — verificado en auditoría previa: el apex está a ~13 mm del hilio, apunta al seno) y **atractores = `tubulos[piramide_destino==k, 5]`** (el **extremo distal** de cada túbulo, punto 5 de la polilínea; `piramide_destino` se **hereda** de Capa 1, no se recalcula).
- **Reúso de código**: se importa y reutiliza **`space_colonization()` de `capa3b_venoso.py`** (misma máquina depurada de Runions 2005 + bifurcación binaria + bootstrap de tronco), llamada con `art_tree=None` (**sin sesgo satelital**). **NO** se usa `asignar_radios_murray()`. Los 10 subárboles se concatenan con offset de índices de parent; parent de cada raíz = -1; `piramide_id[n]` y `papila_nodo[k]` (índice global de cada raíz) trazan la pertenencia.

### 2. Hiperparámetros

- Arrancan del venoso: **PASO\_CRECIMIENTO = 0.6 mm**, **DIST\_INFLUENCIA = 8.0 mm**, **GRADO\_MAX\_HIJOS = 2** (binario). Ajustado **DIST\_MATAR = 0.6 mm** (más ajustado que el venoso 1.2, para que el colector se **acerque** al extremo del túbulo) → maximiza alcance.
- **Radios por Horton-Strahler** (bloque intercambiable): orden por nodo (hojas=1; +1 si el máximo empata en  $\geq 2$  hijos); radio = rampa lineal monótona entre **radio\_terminal = 15  $\mu\text{m}$**  (orden 1) y **radio\_papila = 125  $\mu\text{m}$**  (orden máx global). Placeholders **calibrables**, documentados como escalares en el `.npz`. (Nota: para cambiar a *downstream-count* se sustituye **SOLO** este bloque por una rampa en  $\log(N_{\text{terminales\_aguas\_abajo}})$ .)

### 3. Salida canónica

- `capa3c_colector.npz`: **2086 nodos, 2076 aristas (= N - 10 subárboles), 853 terminales**. Campos: `nodos(N,3)` `parent(N,)` `radios(N,)` `piramide_id(N,)` `papila_nodo(10,)` `terminales(T,)` `conexion_tubulo(1300,2)` `conexion_dist(1300,)` `strahler(N,)` + escalares (`paso_crecimiento`, `n_subarboles=10`, `radio_terminal`, `radio_papila`, `seed`, `n_no_alcanzados_por_piramide(10,)`). **Radios por-nodo**, misma convención que el venoso (`r_in` por-nodo = radio del segmento que alimenta al nodo).

#### 4. Auditoría (4 bloques; solo mide, no corrige)

- **(1) Alcance: 100% de atractores alcanzados en las 10 pirámides** (0 no alcanzados de 1300, análogo al “100% glomérulos” del arterial). Distancia túbulo→colector `conexion_dist`: **p50 0.155 mm, p90 0.267, p99 0.296, máx 0.408 mm.**
- **(2) Continuidad: 1300/1300 nefronas conectadas, el 100% al subárbol de su propia pirámide** (sin fuga inter-territorio). Las 10 `papila_nodo[k]` coinciden **exactamente** con `pyramid_apex[k]` (desvío 0). [OK]
- **(3) Radios: orden Strahler [1, 6]; radios [15, 125] µm; monotonía raíz>hoja al 100%** (0 violaciones). Papilas 81–125 µm (las de menor orden son más finas). Compuerta `radio_papila` = 125 µm dentro de 100–150 µm. [OK]
- **(4) Proximidad inter-subárbol** (análogo shunt VV, **sin aplicar repulsión**): **0 pares por debajo de 150 µm**; distancia mínima entre subárboles distintos **5.29 mm**. Los subárboles están **bien separados** (bosque disjunto): a diferencia del venoso (árbol único), aquí no hay cruces — no aplica problema de shunts.

#### Estado

**Capa 3c CERRADA.** El colector urinario queda validado geométricamente (100% de túbulos drenados, papilas ancladas, radios monótonos, subárboles disjuntos). Pendiente (paso aparte): visualizador. Frontera: Capa 4 (cálices/pelvis + voxelización) — su contrato de entrada aún no está definido; se diseñará sobre esta salida.

---

#### ENTRADA 013 — 5 de julio de 2026 — Capa 3c: recalibración de radios (anclaje anatómico + rampa por-subárbol)

**Estado: Recalibración quirúrgica de los radios del colector.** SOLO cambian los calibres; **la arquitectura, la topología, el space colonization y la conexión con Capa 1 quedan intactos.** Verificado por no-regresión: el `.npz` es **bit-identico** en toda la topología, solo cambian radios y el escalar `radio_papila`.

##### 1. Qué cambió (y qué NO)

- **`radio_terminal` = 15 µm (SE MANTIENE).** Diámetro 30 µm ∈ conducto **colector cortical** 20–50 µm □ (morfometría del colector cortical, Britannica / literatura morfométrica renal).
- **`radio_papila` = 200 µm (SUBE desde 125).** Diámetro 400 µm = **centro del conducto de Bellini** (300–600 µm □; *grading system* de nefrolitiasis, PMC). Un conducto de Bellini por pirámide, en el ápice papilar.
- **Rampa Strahler ANCLADA POR-SUBÁRBOL (único cambio de lógica).** Antes la rampa lineal se anclaba al **orden Strahler máximo global** (`omax`=6), de modo que las papilas de subárboles menos ramificados quedaban más finas (rango **81–125 µm**). Ahora, para cada subárbol *k* el radio se interpola entre `radio_terminal` (orden 1) y `radio_papila` en el **orden máximo de ESE subárbol** (`omax_k`). Como la raíz (papila) tiene siempre el orden máximo de su subárbol, cae exactamente en `radio_papila`. Es el bloque intercambiable que ya estaba marcado; no se tocó nada más.

- **Justificación anatómica del anclaje por-subárbol:** las **10 papilas son anatómicamente equivalentes** (un Bellini por pirámide); su calibre **no debe depender de la profundidad de ramificación** del subárbol, que es un artefacto del muestreo de nefronas por pirámide.
- **NO tocado:** nodos, parent, terminales, papila\_nodo, piramide\_id, conexion\_tubulo, conexion\_dist, strahler, hiperparámetros del space colonization. Todo bit-idéntico a Entrada 012.

## 2. Nota de compuerta / escala vs resolución de impresión

- La compuerta se **reencuadra** contra la **resolución de impresión (100-150  $\mu\text{m}$  de rasgo, en diámetro)**, no contra morfometría. La resolución restringe el rasgo **FINO** (terminal), no el **GRUESO** (papila).
- **Papila**  $\square 400 \mu\text{m}$ : **por encima** de 100-150  $\mu\text{m} \rightarrow$  resoluble [OK].
- **Terminal**  $\square 30 \mu\text{m}$ : **SUB-RESOLUCIÓN por diseño [NOTA], no es fallo.** Es el mismo encuadre de escala representativa que la vasculatura: el segmento terminal representa el **drenaje del lóbulo**, no el conducto individual. La resolución de impresión restringe el rasgo fino; la papila (rasgo grueso) queda siempre por encima.

## 3. Regeneración y no-regresión

- Regenerado capa3c\_colector.npz con radios nuevos y escalar radio\_papila actualizado; **mismas claves, misma topología.** Verificación campo a campo (prev vs. new): nodos, parent, terminales, papila\_nodo, piramide\_id, conexion\_tubulo, conexion\_dist, strahler, n\_no\_alcanzados\_por\_piramide  $\rightarrow$  **IDÉNTICOS.** Solo cambian radios ([15,125] $\rightarrow$ [15,200]  $\mu\text{m}$ ) y radio\_papila (125 $\rightarrow$ 200  $\mu\text{m}$ ). **[OK] TOPOLOGÍA BIT-IDÉNTICA.**

## 4. Re-auditoría (4 bloques)

- **(1) Alcance/continuidad — IDÉNTICO (confirmado): 0/1300 no alcanzados** (100 % en las 10 pirámides), **1300/1300 nefronas conectadas** (100 % al subárbol de su pirámide), 10 papila\_nodo[k] = pyramid\_apex[k] (desvío 0). Sin cambios respecto a Entrada 012 (la topología no cambió).
- **(2) Radios:** rango nuevo **[15, 200]  $\mu\text{m}$** , orden Strahler [1, 6], **monotonía raíz>hoja 100 % (0 violaciones).** Las **10 papilas ahora 200  $\mu\text{m}$  homogéneas** (min=max=200), frente al rango 81-125  $\mu\text{m}$  del anclaje global. Órdenes Strahler en las papilas: [6,5,5,4,4,4,4,5,5] (cada papila = orden máximo de su subárbol).
- **(3) Compuerta:** papila  $\square 400 \mu\text{m}$  resoluble [OK]; terminal  $\square 30 \mu\text{m}$  sub-resolución por diseño [NOTA] (ver §2).
- **(4) Proximidad inter-subárbol** (recalculada, los radios cambian los tubos; **sin aplicar repulsión**): **0 pares < 150  $\mu\text{m}$** , distancia mínima inter-subárbol **5.29 mm.** Sigue sin pares problemáticos: subárboles bien separados (bosque disjunto).

## Estado

**Recalibración cerrada.** Radios del colector anclados a literatura anatómica (colector cortical 20-50  $\mu\text{m}$   $\square$ ; Bellini 300-600  $\mu\text{m}$   $\square$ ), papilas homogéneas por

anclaje por-subárbol, topología intacta y verificada por no-regresión. La Capa 3c sigue **CERRADA**; frontera Capa 4 sin cambios.

---

## **ENTRADA 014 — 5 de julio de 2026 — HITO: corrección de lógica raíz (seno $\neq$ córtex) + regeneración completa de la cascada Capa 0→3c**

**Estado: Hito mayor completado y PROMOVIDO a canónico.** Corrección de una raíz geométrica del gemelo digital y regeneración íntegra de las 8 capas, con esquema de rollback (backup en 08\_gemelo\_digital/\_backup\_pre\_seno/, que **permanece** como estado histórico). Precedido de tres diagnósticos de solo lectura (inventario dimensional, causa-raíz del seno, seguridad del campo de profundidad) que anclaron cada decisión.

### **1. Corrección de lógica raíz en Capa 0 (capa0\_dominio.py)**

- **Problema:** `nearest_surface_distance()` definía la profundidad como el **mínimo** entre distancia a la cápsula externa y a la **pared del seno renal**. Consecuencia: puntos INTERIORES pegados al seno recibían profundidad baja y se etiquetaban **cortex** aunque estuvieran a hasta **21 mm** de la cápsula (córtex peri-sinusal falso). El seno es superficie **interna** (bajo ella hay médula / grasa sinusal, NO córtex).
- **Fix:** la profundidad **cortical** se mide **SOLO contra la cápsula externa** (`capsule_distance()`). El seno **conserva** su rol geométrico (exclusión de parénquima y `build_pyramids`), que no usan este campo — verificado en el diagnóstico de seguridad.
- **Umbral fracción → mm ABSOLUTOS:** nuevo `GROSOR_CORTICAL_MM` = 6.6 (cortical width, MDCT n=2068). `cortex = depth_cortical_mm < 6.6`. Se **deprec**a `UMBRAL_CM` como fracción (se conserva en el .npz como fracción equivalente = `GROSOR/depth_norm` por compatibilidad de lectura). El umbral absoluto es **invariante al normalizador**: evita la trampa detectada en el diagnóstico (al separar el seno, `depth_norm` salta 28→52 mm; con umbral en fracción eso reclasificaba 43 896 puntos médula→córtex). Con umbral en mm: **0** reclasificaciones espurias.

### **2. Reanclaje de Capa 1 (capa1\_nefronas.py) — ajuste acompañante obligatorio**

- La banda yuxtamedular se reancla a **mm**: `juxta_min_depth_mm` = `GROSOR*0.75` → tercio profundo del córtex **[4.95, 6.60] mm**. El peso cortical usa `CORTICAL_DEPTH_SCALE_MM` = 3.3 mm ( $\approx$  `GROSOR/2`). Pool de siembra = `region=="cortex"` (ya correcto desde Capa 0).
- **FRAC\_YUXTAMEDULAR** = **0.15 sin cambios** (consenso 85/15). **Resultado:** **1105/195 = 85.00/15.00 exacto; 0 glomérulos fuera del córtex**. El córtex más delgado (6.6 mm) **NO** expulsó yuxtamedulares → no hizo falta subir a 7.0 mm.

### 3. Regeneración completa en orden de dependencia (mismos hiperparámetros canónicos)

capa0 → capa1 → capa2 → capa3a → capa3ab → capa3b (crudo → auditoría → reparación → promoción) → capa3c. Solo cambió lo que deriva de la corrección de Capa 0; hiperparámetros vasculares (paso 0.6 mm, Murray k=3.0) y del colector (Strahler radio\_terminal 15 µm / radio\_papila 200 µm por-subárbol) **sin tocar**.

### 4. Fix MAX\_PASADAS 3→4 en el reparador AV (capa3b\_reparar\_colisiones.py)

- Con la geometría regenerada, la reparación AV daba **33→1** (residual) con el tope de 3 pasadas, donde el pipeline viejo daba 67→0. Diagnóstico de solo lectura: la reparación local **OSCILA** (empujar un segmento + su suavizado a 1-2 saltos crea colisiones transitorias en los vecinos; secuencia **33→3→6→1→0**), y **convergía en la 4ª pasada**; el tope cortaba una antes.
- **Cambio único:** MAX\_PASADAS 3→4. **NO** se tocaron MARGEN/SUAVE/OFFSET ni el factor de detección — física del reparador idéntica. Cada pasada solo empuja segmentos **aún** en colisión → las 32 reparaciones ya buenas no se re-tocan: **0 regresiones**. La colisión residual era un cruce oblicuo (39.8°) de dos vasos **finos** (arteriola 47 µm / vénula 29.5 µm) en la periferia cortical (56.9 mm del hilio), no un caso de troncos gruesos.
- **Resultado:** AV **33→0**, sep\_min = 0.0525 mm (sana, >0); VV 25240→25209 (monótono, sin nuevas); Murray y topología intactos. Auditoría independiente sobre el .npz promovido: **0 colisiones**.

### 5. Tabla comparativa viejo → nuevo (los valores cambian; es informativo)

| Métrica                                   | Viejo                                         | Nuevo                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| capa0 córtex / médula / pirámide (pts)    | 119831 / 36370 / 43799                        | 92624 / 55788 / 51588             |
| capa0 umbral cortico-medular              | 0.30 fracción (≈8.5 mm, contaminado por seno) | <b>6.6 mm absoluto</b>            |
| capa1 cortical / yuxta                    | 1105 / 195                                    | 1105 / 195                        |
| capa3a nodos / aristas / terminales       | 11971 / 11970 / 5652                          | 12016 / 12015 / 5699              |
| capa3a glomérulos alcanzados / radio raíz | 1300 / 0.2138 mm                              | 1300 / 0.2143 mm                  |
| capa3ab drenaje córtex / médula           | 1931 / 2359                                   | 1191 / 3099                       |
| capa3b nodos / aristas / terminales       | 25716 / 25715 / 12150                         | 23799 / 23798 / 11212             |
| <b>capa3b colisiones AV</b>               | <b>67 → 0</b>                                 | <b>33 → 0</b> (con MAX_PASADAS=4) |
| capa3c nodos / terminales                 | 2086 / 853                                    | 2189 / 903                        |

### 6. Resultado peri-sinusal: patología ELIMINADA

- **Córtex peri-sinusal PROFUNDO (glomérulos cortex a >6.6 mm de la cápsula): 0** (antes: glomérulos hasta 21 mm de profundidad marcados cortex). Profundidad cortical máxima de glomérulos ahora **6.59 mm**.

- Residual “nearest-surface = seno”: **37 / 1300 (2.85 %)** frente a 152 (11.69 %) — son la **esquina cápsula/seno** (reborde hiliar), todos a <6.6 mm de la cápsula: **córtex legítimo**, no interior falso. El sobreconteo de esquina ya estaba anticipado en el diagnóstico.

## 7. Reauditoría final de invariantes (todos [OK])

- **capa0**: grosor 6.6 mm exacto; córtex más profundo 6.600 mm (<6.6). [OK]
- **capa1**: 85/15 exacto; 0 glomérulos fuera del córtex. [OK]
- **capa3a**: 1300/1300 glomérulos alcanzados; Murray k=3.0; sin mega-hubs. [OK]
- **capa3ab**: 4290 puntos de drenaje conectados (córtex 1191 / médula 3099). [OK]
- **capa3b**: **AV = 0** (el que fallaba); sep\_min 0.0525 mm; drenaje 4290/4290; sin mega-hubs; VV no aumentó (25240→25209); convergente al puerto hiliar [0,−30,+3]; aristas=nodos−1. [OK]
- **capa3c**: 10 subárboles; 0 atractores no alcanzados; 1300/1300 nefronas conectadas; papila=apex (desvío 7e-7 mm); papilas 200 μm homogéneas; monotonía 0 violaciones; 0 pares inter-subárbol <150 μm. [OK]

## Estado

**Hito PROMOVIDO a canónico.** Los 8 .npz regenerados son ahora los canónicos en su ruta. El backup 08\_gemelo\_digital/\_backup\_pre\_seno/ **permanece** como rollback histórico (no se borra). La corrección elimina el córtex peri-sinusal falso, ancla el umbral cortico-medular a un valor anatómico absoluto (6.6 mm, MDCT n=2068) e invariante al normalizador, y toda la cascada vascular/colectora queda regenerada y validada. Frontera Capa 4 sin cambios.